



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 4

Kunci Lembar Latihan P4

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	Jarak $\sqrt{(A+B)^2 + (A-B)^2} = \sqrt{2A^2 + 2B^2}$. Titik tengah $\left(\frac{A-B}{2}, \frac{A+B}{2}\right)$. Contoh: $\sqrt{106}$ dan $(2,5; 4,5)$.
1.2	$m = -\frac{A}{B}$, jadi $y = -\frac{A}{B}x + A$, atau $Ax + By = AB$. Contoh: $7x + 2y = 14$.
1.3	Pusat $(A, -B)$, jari-jari A . Miskonsepsi: pusat $(-A, B)$ atau jari-jari A^2 .

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$m = -\frac{1}{2}$, jadi $y - B = -\frac{1}{2}(x - A)$.
2.2	$(x - A)^2 + (y + B)^2 = A^2 + B^2$. Pusat $(A, -B)$, jari-jari $\sqrt{A^2 + B^2}$. Lingkaran ini melalui titik asal, karena $(0, 0)$ memenuhi persamaan awal.
2.3	Puncak $(A, -B)$, range $[-B, \infty)$, titik potong sumbu y di $(0, A^2 - B)$.
2.4	Geser kiri B , cermin sumbu x , naik A . Puncak $(-B, A)$, range $(-\infty, A]$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Syaratnya $m_1 m_2 = -1$, jadi gradien tegak lurus nya $-\frac{1}{A}$. Untuk $A = 1$, $-A$ kebetulan benar; untuk $A \geq 2$ tidak.
3.2	Puncaknya di $x = -A$, jadi geser ke kiri A . Nilai 0 tercapai saat $x + A = 0$.
3.3	$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = A^2 - 13 + 4 + 9 = A^2$. Pusat $(2, -3)$, jari-jari A . Dua kesalahan: tanda pusat dan jari-jari tidak diakarkan.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$x^2 + y^2 = 4((x - 3)^2 + y^2)$ memberi $3x^2 - 24x + 3y^2 + 36 = 0$, atau $(x - 4)^2 + y^2 = 4$. Pusat $(4, 0)$, jari-jari 2.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal saat berkeliling: gradien tegak lurus yang hanya diganti tanda, arah geser horizontal yang terbalik, dan jari-jari yang tidak diakarkan setelah melengkapi kuadrat.